

10)

Matrica $Q^2 = id_{\mathbb{R}^3}$, dak $\det(Q^2) = 1$. Matrica determinanta OG rotiranja nudiše hpt kompleksing

Matrica $\det(Q^2) = (\det(Q))^2$, dak $\det(Q) = \sqrt{1} = 1$

Matrica Q je OG rotiranja u $\mathbb{R}^3$ a $\det(Q) = 1$, dak Q je rotacija.

Matrica $Q^2 = id_{\mathbb{R}^3}$, dak rotacija pulet rotiranja, onak $\det$ naply k - nistot nkle 2π , dakle nkol rotacije je $\alpha = \frac{2k\pi}{2}$ pro $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Matrica Q na opetuju n kymto pulet (napr $\frac{2\pi}{n} \cdot n = 2\pi$), dakle rotacija u 0 n 2π je normalni rotiranje - identita na $\mathbb{R}^3$.

Matrica Q je rotacija okolo absofolutnog pravca u $\mathbb{R}^3$ a nkol $\alpha = \frac{2k\pi}{2}$ pro $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.